

# SYNCMEET

## 친구들의 시간 · 위치 · 취향을 한 번에 맞추는 약속 조율 서비스

팀 공유용 서비스 기획 / 기능 정의서

### 한 문장으로

“언제 만날까?”와 “어디서 뭐 먹을까?”를 반복해서 묻지 않아도, 참여자들의 가능한 시간과 출발 위치, 음식·장소 취향을 반영해 가장 합리적인 약속 후보를 제안하는 서비스입니다.

### 시간 조율

각자의 가능한 시간 구간을 입력하면 겹치는 시간을 계산하고 우선순위를 제안합니다.

### 장소 추천

참여자별 출발 위치와 지도/장소 정보를 이용해 이동시간과 접근성을 비교합니다.

### 취향 반영

음식 종류, 장소 분위기, 활동 취향과 금기 조건을 추천에 반영합니다.

### 결정까지 연결

후보 투표와 최종 확정, 공유용 약속 카드까지 한 흐름으로 제공합니다.

Version 0.1 | 2026-10-01

SERVICE PURPOSE

# 1. 우리가 해결하려는 문제

친구들과 약속을 잡을 때 가장 많은 대화가 필요한 지점은 사실 “약속 자체”가 아니라 결정 과정입니다. 각자 가능한 시간을 확인하고, 중간 지점을 찾고, 음식과 분위기 취향을 다시 묻고, 후보를 올려 투표하는 일이 카카오톡 대화 속에서 반복됩니다.

## 문제 1 · 시간

“난 금요일 저녁 가능”, “토요일은 6 시 이후”처럼 제각각인 표현을 사람이 다시 조합해야 합니다.

## 문제 2 · 위치

모두에게 완전히 같은 거리는 불가능합니다. 평균 이동시간뿐 아니라 한 명에게 지나치게 불리한 후보도 고려해야 합니다.

## 문제 3 · 취향

일식·고기·카페·조용한 장소 등 선호가 사람마다 다르고, 알레르기나 절대 피해야 하는 조건도 존재합니다.

## 문제 4 · 결정

후보를 정해도 다시 단독방 투표와 확인이 필요해 최종 확정까지 대화가 길어집니다.

## SyncMeet 의 목표

“모임을 만드는 사람”이 일일이 조율하는 역할을 맡지 않아도 되도록, 참여자들이 자신의 정보만 입력하면 시스템이 공통 가능한 시간과 합리적인 장소 후보를 계산하고 최종 결정을 돕습니다.

## 서비스 원칙

- 입력은 짧게: 사용자는 자신의 시간·출발 위치·취향만 입력하면 됩니다.
- 추천은 설명 가능하게: 단순 점수만 보여주지 않고 “왜 이 후보가 좋은지” 근거를 함께 보여줍니다.
- 결정은 사람에게: 추천은 의사결정을 돕되, 최종 시간과 장소는 참여자가 투표하거나 확정합니다.
- 처음은 가볍게: 로그인·약속·시간 조율이 핵심이며, 지도·취향 추천은 단계적으로 확장합니다.

USER JOURNEY

## 2. 사용자가 경험하는 전체 흐름



|   |            |                                                                        |
|---|------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Google 로그인 | Google OAuth2 로 간단히 로그인합니다. 프로필에는 이름, 이메일, 프로필 이미지와 기본 취향을 저장할 수 있습니다. |
| 2 | 약속 만들기     | 모임 이름, 가능한 날짜 범위, 예상 소요시간, 예산 등의 최소 정보를 입력합니다.                         |
| 3 | 초대 링크 공유   | 링크를 카카오톡 등에 공유합니다. 참여자는 링크로 진입해 모임에 참가합니다.                             |
| 4 | 나의 조건 입력   | 가능한 시간 구간, 출발 위치/이동수단, 선호 음식·분위기·활동을 선택합니다.                            |
| 5 | 추천 결과 확인   | 모두 가능한 시간과 장소 후보를 “시간 적합도 + 이동 편의 + 취향 + 공평성” 기준으로 비교합니다.              |
| 6 | 투표 후 확정    | 참여자가 후보에 투표하고, 최종 시간·장소를 확정하면 공유용 약속 카드가 생성됩니다.                        |

### 로그인 없는 게스트 참여는?

초기 T1 에서는 구현 난이도를 낮추기 위해 Google 로그인 기반으로 통일해도 됩니다. 이후 “게스트 이름만 입력하고 참여” 기능이 필요해지면 별도 게스트 사용자 모델을 추가합니다.

FEATURE MAP

### 3. 기능 정의

| 영역 | 기능                | 설명                                   | 단계 |
|----|-------------------|--------------------------------------|----|
| 계정 | Google OAuth2 로그인 | Google 계정으로 가입/로그인하고 사용자 식별 정보를 저장   | T1 |
| 계정 | 기본 취향 프로필         | 음식·장소 분위기·활동 선호를 미리 저장해 매번 반복 입력을 줄임 | T2 |
| 약속 | 약속 생성             | 제목, 기간, 예상 만남시간, 예산 등 입력             | T1 |
| 약속 | 초대 링크             | 공유 가능한 초대 링크 생성 및 참여 처리              | T1 |
| 시간 | 가능 시간 입력          | 날짜별 시작/종료 구간과 선호도를 입력                | T1 |
| 시간 | 공동 시간 추천          | 모든 참여자 또는 최대 참여자가 가능한 구간 계산          | T1 |
| 장소 | 출발 위치 입력          | 주소/역/지도 선택으로 출발 위치와 이동수단 저장          | T2 |
| 장소 | 지도/장소 검색          | 지도 Provider 에서 음식점·카페·활동 장소를 검색      | T2 |
| 추천 | 취향 기반 장소 추천       | 음식, 장소 유형, 분위기, 금기 조건을 후보 점수에 반영     | T2 |
| 추천 | 이동 공평성 계산         | 평균 이동시간과 최장 이동시간/편차를 함께 고려           | T2 |
| 결정 | 장소 후보 투표          | 추천 후보 또는 직접 추가한 후보에 좋아요/싫어요 투표       | T2 |
| 결정 | 최종 약속 확정          | 최종 시간과 장소를 확정하고 상태를 CONFIRMED 로 변경   | T1 |
| 공유 | 약속 카드             | 날짜·시간·장소·참여자·D-day 를 한 화면으로 표시       | T1 |
| 알림 | 리마인드              | 약속 하루 전/당일 알림                        | T3 |

## T1 에서 반드시 끝내야 하는 핵심

- Google 로그인 → 약속 생성 → 초대 → 참여 → 가능한 시간 입력 → 시간 추천 → 최종 시간/장소 확정
- 장소는 T1 에서는 “직접 입력”만 허용해도 충분합니다. 지도 추천은 T2 에 붙입니다.
- T1 이 완성되면 이미 실제 친구 모임에서 사용할 수 있는 서비스가 되어야 합니다.

### 호스트 관점

로그인 → 약속 생성 → 초대 링크 공유 → 참여자 입력 현황 확인  
→ 추천 시간 확인 → 최종 시간/장소 확정

### 참여자 관점

초대 링크 진입 → 모임 참여 → 가능한 시간 입력 → 추천 결과 확인  
→ 최종 약속 카드 확인

### T1 데이터

User / OAuthAccount / Meeting / MeetingMember /  
MeetingInvite / AvailabilitySlot 중심으로 구성합니다.

### T1 제외

지도 기반 장소 추천, 이동시간 계산, 취향 추천, 푸시 알림, 반복 모임은 T2/T3 로 미룹니다.

### T1 시연 시나리오

친구 3 명이 서로 다른 가능한 시간을 입력하고, SyncMeet 이 전원이 가능한 토요일 18:00~20:00 을 1 순위로 제안한 뒤 호스트가 장소를 직접 입력해 약속을 확정하는 흐름까지 한 번에 시연할 수 있어야 합니다.

## RECOMMENDATION LOGIC

## 4. 추천 엔진의 핵심 개념

SyncMeet의 차별점은 단순한 투표 앱이 아니라, 여러 사람의 조건을 조합해 “결정하기 쉬운 후보”를 만드는 데 있습니다. 처음부터 머신러닝이 필요한 것은 아니며, 명확한 규칙 기반 점수로 충분히 좋은 첫 버전을 만들 수 있습니다.

### 시간 적합도

가능 시간 구간의 교집합을 계산합니다. 전원 가능 구간을 우선하고, 필요하면 참여 가능 인원 수와 선호 시간까지 반영합니다.

### 취향 적합도

참여자의 선호 태그와 장소 태그를 비교합니다. “매우 좋아함/좋아함/중립/비선호/싫어함”을 점수화할 수 있습니다.

### 이동 편의

각 참여자의 출발 위치에서 후보 장소까지의 이동시간을 비교합니다. 단순 거리보다 실제 이동시간을 우선합니다.

### 공평성

평균은 짧지만 한 사람에게만 90 분이 걸리는 후보를 피하도록 최장 이동시간과 편차를 함께 봅니다.

### 예시 점수 구조

$\text{overall\_score} = \text{시간 적합도} + \text{취향 적합도} + \text{이동 편의} + \text{공평성} + \text{사용자 투표 보정}$ . 실제 가중치는 T2에서 사용자 피드백을 보며 조정하며, 점수 자체보다 추천 이유를 함께 노출하는 것이 중요합니다.

## 추천 결과는 이렇게 보여준다

### 추천 1 위 · 10 월 10 일 토요일 18:30 - 20:30

- 장소: 강남 ○○스시
- 시간: 4/4 명 가능
- 취향: 4 명 중 3 명이 일식 선호
- 이동: 평균 27 분 / 최대 38 분
- 설명: “전원이 가능한 시간이며, 취향 점수와 이동 공평성이 모두 높은 후보입니다.”

PRODUCT SCREENS

# 5. 주요 화면 구성

## 01 로그인/온보딩

Google 로그인. 최초 로그인 시 기본 닉네임과 선택형 취향 프로필을 설정합니다.

## 02 홈/내 약속

진행 중, 확정, 종료된 약속을 카드로 보여주고 “새 약속 만들기”를 제공합니다.

## 03 약속 생성

제목, 후보 기간, 예상 소요시간, 예산/메모를 입력합니다.

## 04 참여자 입력

가능 시간 캘린더/타임라인, 출발 위치, 이동수단, 이번 모임 취향을 입력합니다.

## 05 추천 결과

추천 시간과 장소 후보를 비교합니다. 왜 추천됐는지 근거를 함께 표시합니다.

## 06 후보 투표

장소 후보에 좋아요/싫어요를 남기거나 직접 후보를 추가합니다.

## 07 최종 약속 카드

날짜·시간·장소·참여자·D-day 와 지도 이동 버튼을 한 화면에 표시합니다.

### UX 에서 중요한 점

“정보를 다 입력해야 추천을 볼 수 있음”보다, 입력이 덜 된 상태에서도 현재 가능한 결과를 보여주고 부족한 정보만 안내하는 방식이 좋습니다. 입력 부담이 커지면 약속 잡기보다 서비스 사용이 더 귀찮아질 수 있습니다.

## 6. 기술 구성과 시스템 경계

### 초기 원칙

2인 사이드 프로젝트이므로 MSA, Kafka, Saga 같은 분산 시스템 복잡도는 넣지 않습니다. 하나의 Spring Boot 애플리케이션과 PostgreSQL로 시작하고, 실제 필요가 생길 때만 확장합니다.

|             |                                         |                                       |
|-------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Frontend    | Vue                                     | 약속 생성/입력/추천/투표 UI, 지도 표시              |
| Backend     | Spring Boot 4 + Java 21                 | REST API, OAuth2 연동, 추천 계산, 권한/도메인 로직 |
| Persistence | MyBatis + PostgreSQL                    | SQL 중심 데이터 접근, Flyway 스키마 이력 관리       |
| External    | Google OAuth2 + Map/Places API          | 로그인, 장소 검색/좌표/이동시간 데이터                |
| Test/CI     | JUnit + Testcontainers + GitHub Actions | 실제 PostgreSQL 기반 통합 테스트와 PR 빌드 검증     |

### 데이터 도메인

- User/Auth: 사용자, Google OAuth 계정, 기본 취향
- Meeting: 약속, 참여자, 초대 링크, 최종 확정 상태
- Availability: 참여자별 가능한 시간 구간과 선호도
- Preference: 음식·장소·활동 태그와 사용자 선호/금기 조건
- Place: 외부 지도 Provider 장소, 위치 좌표, 카테고리 및 메타데이터
- Recommendation/Vote: 장소 후보, 이동시간 지표, 추천 점수, 사용자 투표

## 7. 지도·위치·취향 데이터 사용 원칙

위치와 취향은 추천 품질을 높이는 핵심 데이터이지만, 불필요하게 오래 저장하거나 과도하게 수집하지 않는 것이 중요합니다. 특히 출발 위치는 “이번 약속용” 데이터와 “사용자 기본 위치”를 분리해서 생각하는 편이 안전합니다.

|                                                                                                                           |                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>OAuth</b></p> <p>Google 의 provider user id(sub)를 사용자 식별에 사용합니다. 로그인만 필요하다면 access/refresh token 을 장기 저장하지 않습니다.</p> | <p><b>출발 위치</b></p> <p>정확한 주소가 필요하지 않다면 역/동네 수준의 위치를 허용합니다. 모임 종료 후 자동 삭제 정책도 고려합니다.</p>                                |
| <p><b>취향</b></p> <p>“좋아함”은 추천 보정용이고, 알레르기/금기 등 hard constraint 는 후보 제외 규칙으로 별도 취급합니다.</p>                                 | <p><b>외부 지도 데이터</b></p> <p>Google/Kakao/Naver 등 Provider 의 저장·캐싱 허용 범위를 확인하고, provider_place_id 중심으로 필요한 정보만 저장합니다.</p> |

### 보안/운영 최소 기준

- 초대 링크 토큰은 충분히 랜덤하게 생성하고 DB 에는 가능하면 hash 형태로 저장합니다.
- DB 비밀번호, OAuth secret, 지도 API key 는 저장소에 커밋하지 않고 환경변수/GitHub Secrets 로 관리합니다.
- 사용자는 자신이 참여한 약속만 조회·수정할 수 있도록 서버에서 권한 검증합니다.
- 입력값 검증, rate limit, 만료된 초대 링크 처리 등 기본 방어선을 둡니다.
- 사용자 탈퇴 또는 모임 삭제 시 개인정보가 어떤 방식으로 삭제/익명화되는지 정책을 정합니다.

## ROADMAP

## 8. 구현 단계

### T1 · 실제 사용 가능한 MVP

Google OAuth2 / 사용자 / 약속 생성 / 참여 링크 / 참여자 / 가능한 시간 입력 / 시간 교집합 추천 / 직접 장소 입력 / 최종 확정 / 약속 카드

### T2 · SyncMeet 의 차별점

취향 프로필 / 출발 위치 / 지도 장소 검색 / 이동시간 계산 / 추천 후보 / 공정성 점수 / 장소 투표 / 추천 이유 표시

### T3 · 사용성 확장

리마인드 알림 / 캘린더 연동 / 실시간 갱신 / 반복 모임 / 게스트 참여 / 추천 개인화 / 운영 모니터링

## 첫 번째 완료 기준 (Definition of Done)

1. 친구 3~4 명이 실제로 Google 로그인 후 하나의 약속에 참여할 수 있다.
2. 각 참여자가 서로 다른 가능한 시간 구간을 저장할 수 있다.
3. 서버가 공통 가능한 시간 후보를 계산해 API 로 반환한다.
4. 호스트가 최종 시간과 장소를 확정할 수 있다.
5. 최종 약속 카드 화면을 공유해 실제 모임에 사용할 수 있다.
6. PR 에서 Backend CI 가 성공하고 PostgreSQL Testcontainers 기반 테스트가 통과한다.

### 중요

T1 에서 지도 추천까지 욕심내지 않는 것이 핵심입니다. 먼저 “시간 조율 앱”으로 한 번 완성한 다음, T2 에서 위치·취향 추천을 붙이면 기능 실패 지점을 분리해서 개발할 수 있습니다.

TEAM ALIGNMENT

## 9. 팀이 공통으로 기억할 제품 정의

### 우리가 만드는 것은 “캘린더 앱”이 아니다

SyncMeet의 핵심은 개인 일정 관리가 아니라 여러 사람의 조건을 모아 모임 결정을 빠르게 만드는 것입니다. 캘린더는 입력 UI이고, 지도는 장소 정보 도구이며, 본질은 “그룹 의사결정 지원”입니다.

#### 해야 하는 것

시간 입력을 쉽게 만들기  
추천 이유를 이해하기 쉽게 만들기  
모바일에서 빠르게 참여하기  
최종 결정을 한 화면에 모으기

#### 하지 않을 것

초기부터 MSA/Kafka 도입  
SNS/채팅 기능 확장  
복잡한 AI 추천 모델  
관리자 기능 과도하게 구현

### 핵심 성공 질문

- 단독방에서 “언제 돼?”를 여러 번 묻는 횟수가 줄었는가?
- 한 사람이 모든 사람의 일정을 수동으로 정리할 필요가 없어졌는가?
- 추천 장소가 특정 한 사람에게 지나치게 불리하지 않은가?
- 사용자가 “왜 이 후보가 추천됐는지” 바로 이해할 수 있는가?
- 친구에게 링크 하나만 보내 실제 약속 확정까지 끝낼 수 있는가?

### 최종 서비스 정의

#### SyncMeet

친구·동료·모임 구성원의 가능한 시간, 출발 위치, 음식과 장소 취향을 모아 공통 가능한 시간과 합리적인 만남 장소를 제안하고, 투표와 확정까지 연결하는 그룹 약속 조율 서비스.

— End of Team Service Overview —